O1

October 9, 2026

1 MAT210 – Obligatorisk arbeidskrav 1

1.1 Oppgave 1

Gitt funksjonen:

$$f(x, y) = -x^3 + x^2 + x + y^3 - 3y$$

1.1.1 a) Første- og andreordens partiellderiverte

Vi finner de partiellderiverte ved å derivere mhp. én variabel om gangen mens den andre behandles som en konstant:

Førsteordens partiellderiverte:

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} = -3x^2 + 2x + 1$$
$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3$$

Andreordens partiellderiverte:

$$f_{xx}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -6x + 2$$
$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$$
$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

[1]:
```
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y')
f = -x**3 + x**2 + x + y**3 - 3*y

# Førsteordens partiellderiverte
fx = sp.diff(f, x)
fy = sp.diff(f, y)
```

```
# Andreordens partiellderiverte
fxx = sp.diff(fx, x)
fyy = sp.diff(fy, y)
fxy = sp.diff(fx, y)

print("fx  =", fx)
print("fy  =", fy)
print("fxx =", fxx)
print("fyy =", fyy)
print("fxy =", fxy)
```

```
fx  = -3*x**2 + 2*x + 1
fy  = 3*y**2 - 3
fxx = 2 - 6*x
fyy = 6*y
fxy = 0
```

1.1.2 b) Retningen f vokser raskest i $(-1, 1)$

Retningen der en funksjon vokser raskest er gitt ved gradientvektoren $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}$ evaluert i punktet.

I punktet $(-1, 1)$:

$$f_x(-1, 1) = -3(-1)^2 + 2(-1) + 1 = -3 - 2 + 1 = -4$$

$$f_y(-1, 1) = 3(1)^2 - 3 = 0$$

Gradientvektoren er altså:

$$\nabla f(-1, 1) = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Funksjonen vokser raskest i retning av vektoren $\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$ (eller den normerte enhetsvektoren $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$).

[3]:
```
grad_f = sp.Matrix([fx, fy])
grad_in_pt = grad_f.subs({x: -1, y: 1})

print("Gradient i (-1, 1):", grad_in_pt)
```

```
Gradient i (-1, 1): Matrix([[-4], [0]])
```

1.1.3 c) Finn og klassifiser de stasjonære/kritiske punktene

For å finne kritiske punkt løser vi $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$:

1. $f_x = -3x^2 + 2x + 1 = 0 \implies (3x+1)(1-x) = 0 \implies x = 1$ eller $x = -\frac{1}{3}$
2. $f_y = 3y^2 - 3 = 0 \implies y^2 = 1 \implies y = 1$ eller $y = -1$

Dette gir 4 stasjonære punkt:

$$P_1 = (1,1), \quad P_2 = (1,-1), \quad P_3 = \left(-\frac{1}{3}, 1\right), \quad P_4 = \left(-\frac{1}{3}, -1\right)$$

For å klassifisere bruker vi Hesse-determinanten $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$:

- $D > 0$ og $f_{xx} < 0 \implies$ Lokalt maksimum
- $D > 0$ og $f_{xx} > 0 \implies$ Lokalt minimum
- $D < 0 \implies$ Sadelpunkt

1. $P_1 = (1,1)$: $f_{xx} = -4$, $f_{yy} = 6 \implies D = (-4)(6) - 0 = -24 < 0 \implies$ **Sadelpunkt**
2. $P_2 = (1,-1)$: $f_{xx} = -4$, $f_{yy} = -6 \implies D = (-4)(-6) - 0 = 24 > 0$, $f_{xx} < 0 \implies$ **Lokalt maksimum**
3. $P_3 = \left(-\frac{1}{3}, 1\right)$: $f_{xx} = 4$, $f_{yy} = 6 \implies D = (4)(6) - 0 = 24 > 0$, $f_{xx} > 0 \implies$ **Lokalt minimum**
4. $P_4 = \left(-\frac{1}{3}, -1\right)$: $f_{xx} = 4$, $f_{yy} = -6 \implies D = (4)(-6) - 0 = -24 < 0 \implies$ **Sadelpunkt**

[5]:
```
crit_pts = sp.solve([fx, fy], (x, y))
print("Stasjonære punkt:", crit_pts)

D_expr = fxx * fyy - fxy**2

for pt in crit_pts:
    D_val = D_expr.subs({x: pt[0], y: pt[1]})
    fxx_val = fxx.subs({x: pt[0], y: pt[1]})

    if D_val < 0:
        kategori = "Sadelpunkt"
    elif D_val > 0 and fxx_val < 0:
        kategori = "Lokalt maksimum"
    elif D_val > 0 and fxx_val > 0:
        kategori = "Lokalt minimum"
    else:
        kategori = "Uavklart"

    print(f"Punkt {pt}: D = {D_val}, fxx = {fxx_val} --> {kategori}")
```

```
Stasjonære punkt: [(-1/3, -1), (-1/3, 1), (1, -1), (1, 1)]
Punkt (-1/3, -1): D = -24, fxx = 4 --> Sadelpunkt
Punkt (-1/3, 1): D = 24, fxx = 4 --> Lokalt minimum
Punkt (1, -1): D = 24, fxx = -4 --> Lokalt maksimum
Punkt (1, 1): D = -24, fxx = -4 --> Sadelpunkt
```

1.2 Oppgave 2

Scriptet består av k nøstede løkker:

- Ytre løkke kjører n_1 ganger.
- Løkke 2 kjører n_2 ganger.
- …
- Løkke k kjører n_k ganger.

For hver iterasjon av den innerste løkka øker variabelen k med 1. Det totale antallet iterasjoner blir produktet av antall iterasjoner i hver enkelt løkke:

$$k = \prod_{j=1}^{k} n_j = n_1 \cdot n_2 \cdot \cdots \cdot n_k$$

[27]:
```
import sympy as sp

n = sp.IndexedBase('n')
j = sp.symbols('j', integer=True)
k_symbol = sp.Product(n[j], (j, 1, sp.symbols('k')))

print("Sluttverdi for k uttrykt symbolsk:")
display(k_symbol)
```

```
Sluttverdi for k uttrykt symbolsk:
```

$$\prod_{j=1}^{k} n_j$$

1.3 Oppgave 3

1.3.1 a) Grafene til bijektive funksjoner og kardinalitet

Mengdene er $A = \{1, 2, 3\}$ og $B = \{a, b, c\}$. En bijeksjon er en funksjon som er både injektiv (én-til-én) og surjektiv (på). Siden båda mengdene har 3 elementer, er antall bijektive funksjoner lik antall permutasjoner av 3 elementer:

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

De 6 bijeksjonene kan skrives som mengder av par $(x, f(x))$:

1. $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$
2. $f_2 = \{(1, a), (2, c), (3, b)\}$
3. $f_3 = \{(1, b), (2, a), (3, c)\}$
4. $f_4 = \{(1, b), (2, c), (3, a)\}$
5. $f_5 = \{(1, c), (2, a), (3, b)\}$
6. $f_6 = \{(1, c), (2, b), (3, a)\}$

Kardinalitet: At det finnes minst én bijeksjon mellom A og B definerer per konstruksjon at mengdene har **samme kardinalitet**, det vil si $|A| = |B| = 3$.

1.3.2 b) Antall bijektive funksjoner for $|A| = |B| = 7$

For $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ og $B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ har begge mengder 7 elementer. Ved **multiplikasjonsprinsippet**:

- Element $1 \in A$ kan avbildes til et hvilket som helst av de 7 elementene i B (7 valg).
- Element $2 \in A$ må avbildes til et ubenyttet element i B (6 valg).
- Element $3 \in A$ har 5 valg.
- …
- Element $7 \in A$ har 1 valg igjen.

Totalt antall bijektive funksjoner er:

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$$

[12]:
```
ans_3b = sp.factorial(7)
print("Antall bijektive funksjoner:", ans_3b)
```

```
Antall bijektive funksjoner: 5040
```

1.4 Oppgave 4

Vi skal plassere $k = 20$ studenter på $n = 100$ stoler der rekkefølgen på hvor hver enkelt student sitter har betydning. Dette er et **ordnet utvalg uten tilbakelegging** (permutasjon):

$$P(100, 20) = \frac{100!}{(100 - 20)!} = \frac{100!}{80!}$$

[14]:
```
ans_4 = sp.ff(100, 20) # Falling factorial: 100 * 99 * ... * 81
print("Antall plasseringsmåter:", ans_4)
```

```
Antall plasseringsmåter: 1303995018204712451095685346159820800000
```

1.5 Oppgave 5

1.5.1 a) Bijeksjon mellom $\mathbb{N}$ og $S = \{1, 6, 11, 16, \dots, 5n + 1, \dots\}$

La $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$. Definer funksjonen $f : \mathbb{N} \to S$ ved:

$$f(n) = 5n + 1$$

Bevis for bijeksjon:

1. **Injektiv:** Anta $f(n_1) = f(n_2)$.

$$5n_1 + 1 = 5n_2 + 1 \implies 5n_1 = 5n_2 \implies n_1 = n_2$$

Dermed er f injektiv. 2. **Surjektiv:** La $y \in S$. Per definisjon av S er $y = 5k + 1$ for en $k \in \mathbb{N}$. Da finnes $n = k \in \mathbb{N}$ slik at $f(n) = 5k + 1 = y$. Dermed er f surjektiv.

Siden f er både injektiv og surjektiv, er den en bijeksjon, og mengdene har samme kardinalitet ($|S| = \aleph_0$).

1.5.2 b) Bijeksjon mellom $(0,1)$ og $(0,10)$

Vi definerer funksjonen $g : (0,1) \to (0,10)$ ved:

$$g(x) = 10x$$

Bevis for bijeksjon:

1. **Veldefinert:** Hvis $0 < x < 1$, så er $0 < 10x < 10$, så $g(x) \in (0,10)$.
2. **Injektiv:** Anta $g(x_1) = g(x_2) \implies 10x_1 = 10x_2 \implies x_1 = x_2$.
3. **Surjektiv:** La $y \in (0,10)$. Velg $x = \frac{y}{10}$. Siden $0 < y < 10$, er $0 < \frac{y}{10} < 1$, så $x \in (0,1)$. Da er $g(x) = 10\left(\frac{y}{10}\right) = y$.

Dermed er g en bijeksjon, og mengdene har samme kardinalitet ($c = 2^{\aleph_0}$).

[15]:
```
n1, n2, x1, x2, y = sp.symbols('n1 n2 x1 x2 y', real=True)
fn = 5*n1 + 1
gx = 10*x1

# Verifiserer injektivitet ved å løse fn1 = fn2
print("Løsning f(n1) = f(n2):", sp.solve(5*n1 + 1 - (5*n2 + 1), n1))
print("Løsning g(x1) = g(x2):", sp.solve(10*x1 - 10*x2, x1))
```

```
Løsning f(n1) = f(n2): [n2]
Løsning g(x1) = g(x2): [x2]
```

1.6 Oppgave 6

1.6.1 a) Ord med 3 bokstaver som starter med A eller B

Det norske alfabetet har 29 bokstaver.

- 1. bokstav: Kan enten være A eller B (2 valg).
- 2. bokstav: Hvilken som helst av de 29 bokstavene (29 valg).
- 3. bokstav: Hvilken som helst av de 29 bokstavene (29 valg).

Totalt antall ord:

$$2 \cdot 29 \cdot 29 = 2 \cdot 29^2 = 1682$$

[18]:
```
ans_6a = 2 * 29**2
print("Antall ord (6a):", ans_6a)
```

```
Antall ord (6a): 1682
```

1.6.2 b) Tobokstavsord som starter med en vokal

Vokalene i det norske alfabetet er: A, E, I, O, U, Y, Æ, Ø, Å (totalt 9 vokaler).

- 1. bokstav: Vokal (9 valg).
- 2. bokstav: Alle alfabetets bokstaver (29 valg).

Totalt antall ord:

$$9 \cdot 29 = 261$$

[19]:
```
ans_6b = 9 * 29
print("Antall ord (6b):", ans_6b)
```

```
Antall ord (6b): 261
```

1.6.3 c) Kombinere sokker og sandaler

Vi har 5 par sokker og 3 par sandaler.

1. **Sokker og sandaler samtidig:** Et utvalg av 1 par sokker (5 valg) kombinert med 1 par sandaler (3 valg):

$$5 \cdot 3 = 15 \text{ måter}$$

2. **Sokker ELLER sandaler (ikke samtidig):** Må velge enten et par sokker eller et par sandaler:

$$5 + 3 = 8 \text{ måter}$$

[20]:
```
ans_6c_samtidig = 5 * 3
ans_6c_enten_eller = 5 + 3
print("Samtidig:", ans_6c_samtidig)
print("Ikke samtidig:", ans_6c_enten_eller)
```

```
Samtidig: 15
Ikke samtidig: 8
```

1.7 Oppgave 7

Gitte data fra tabellen:

- $|S| = 12$, $|M| = 5$, $|P| = 8$
- $|S \cap M| = 2$, $|P \cap S| = 6$, $|M \cap P| = 3$
- $|M \cap S \cap P| = 1$

1.7.1 a) Hvor mange strøk på nøyaktig ett emne?

Vi bruker prinsipper fra Venn-diagrammer/inkludering-ekskludering:

1. **Kun Statistikk (S_{kun}):**

$$|S_{kun}| = |S| - |S \cap M| - |S \cap P| + |S \cap M \cap P| = 12 - 2 - 6 + 1 = 5$$

2. **Kun Matematikk (M_{kun}):**

$$|M_{kun}| = |M| - |S \cap M| - |M \cap P| + |S \cap M \cap P| = 5 - 2 - 3 + 1 = 1$$

3. **Kun Programmering (P_{kun}):**

$$|P_{kun}| = |P| - |P \cap S| - |M \cap P| + |S \cap M \cap P| = 8 - 6 - 3 + 1 = 0$$

Totalt antall som strøk på nøyaktig ett emne:

$$|S_{kun}| + |M_{kun}| + |P_{kun}| = 5 + 1 + 0 = 6$$

1.7.2 b) Hvor mange strøk bare i diskret matematikk?

Som beregnet i del (a) er antall studenter som strøk **bare** diskret matematikk:

$$|M_{kun}| = 1$$

[21]:
```python
# Sett opp verdier
S, M, P = 12, 5, 8
SM, PS, MP = 2, 6, 3
SMP = 1

S_kun = S - SM - PS + SMP
M_kun = M - SM - MP + SMP
P_kun = P - PS - MP + SMP

print("Kun Stat:", S_kun)
print("Kun Mat:", M_kun)
print("Kun Prog:", P_kun)
print("Totalt nøyaktig ett emne:", S_kun + M_kun + P_kun)
```

```
Kun Stat: 5
Kun Mat: 1
Kun Prog: 0
Totalt nøyaktig ett emne: 6
```

1.8 Oppgave 8

1.8.1 a) Antall omrokeringer av bokstavene i "DISKRET"

Ordet DISKRET består av 7 unike bokstaver. Antall måter å ordne 7 unike elementer på er:

$$7! = 5040$$

[22]:
```
ans_8a = sp.factorial(7)
print("DISKRET omrokeringer:", ans_8a)
```

```
DISKRET omrokeringer: 5040
```

1.8.2 b) Hvor IS må stå sammen (som en blokk)

Behandler bokstavene "IS" som én enkelt enhet/blokk. Da har vi 6 enheter totalt: $[IS], D, K, R, E, T$. Disse kan ordnes på 6! måter. Siden "IS" må stå i akkurat den rekkefølgen (I før S), multipliserer vi ikke med 2:

$$6! = 720$$

[23]:
```
ans_8b = sp.factorial(6)
print("DISKRET med IS sammen:", ans_8b)
```

```
DISKRET med IS sammen: 720
```

1.8.3 c) Plassere 5 jenter og 5 gutter i rad slik at ingen gutter sitter ved siden av hverandre

For at ingen gutter skal sitte ved siden av hverandre, må guttene og jentene sitte annenhver gang.

Det finnes 2 mulige mønstre for kjønnene i raden på 10 stoler:

1. $G - J - G - J - G - J - G - J - G - J$
2. $J - G - J - G - J - G - J - G - J - G$

For hvert av disse mønstrene:

- Guttene kan plasseres innbyrdes på 5! måter.
- Jentene kan plasseres innbyrdes på 5! måter.

Totalt antall måter:

$$2 \cdot (5! \cdot 5!) = 2 \cdot (120 \cdot 120) = 2 \cdot 14400 = 28800$$

[24]:
```
ans_8c = 2 * sp.factorial(5) * sp.factorial(5)
print("Kino-plasseringer:", ans_8c)
```

```
Kino-plasseringer: 28800
```

1.9 Oppgave 9

1.9.1 a) Trekke 2 ess og 3 konger fra 52 kort

I en kortstokk på 52 kort er det 4 ess og 4 konger.

- Måter å velge 2 ess fra 4 ess: $\binom{4}{2}$
- Måter å velge 3 konger fra 4 konger: $\binom{4}{3}$

Ved multiplikasjonsprinsippet:

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{4}{3} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24$$

[25]:
```
ans_9a = sp.binomial(4, 2) * sp.binomial(4, 3)
print("Kortkombinasjoner:", ans_9a)
```

```
Kortkombinasjoner: 24
```

1.9.2 b) Heltallsløsninger til $a+b+c+d+e=500$ der $a,b,c,d,e \geq 10$

Gitt likningen:

$$a+b+c+d+e=500, \quad \text{med } a,b,c,d,e \geq 10$$

Vi gjør et variabelskifte for å omforme til standard "stjerner og stolper"-problem med non-negative heltall: La $a' = a-10$, $b' = b-10$, $c' = c-10$, $d' = d-10$, $e' = e-10$. Siden $a,b,c,d,e \geq 10$, vil $a',b',c',d',e' \geq 0$.

Innsetting i likningen gir:

$$(a'+10)+(b'+10)+(c'+10)+(d'+10)+(e'+10)=500$$

$$a'+b'+c'+d'+e'+50=500$$

$$a'+b'+c'+d'+e'=450$$

Antall løsninger for $k=5$ variabler som summerer seg til $n=450$ med $x_i \geq 0$ er gitt ved formelen:

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{450+5-1}{5-1} = \binom{454}{4}$$

[26]:
```
ans_9b = sp.binomial(454, 4)
print("Antall løsninger:", ans_9b)
```

```
Antall løsninger: 1746858751
```